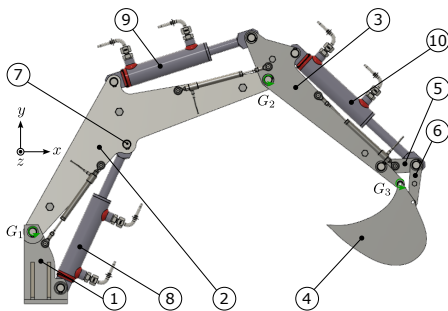
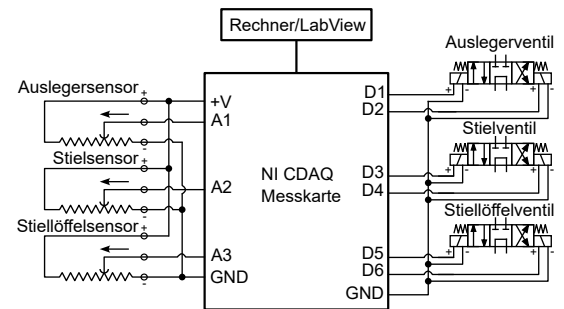


## Bachelorarbeit – Konstruktion und Aufbau eines hydraulischen Baggerarms

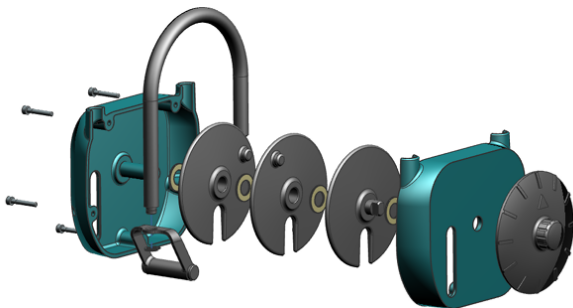


- CAD-Konstruktion eines hydraulischen Baggerarms für den Einsatz in der Lehre
- Mechanische Auslegung und Komponentenwahl
- Integration hydraulischer und elektrischer Teilsysteme

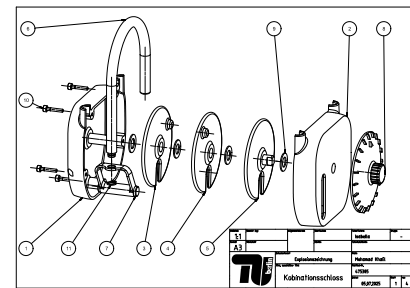


- Entwicklung und Dokumentation des elektrischen Systemaufbaus
- Einbindung von Sensorik und NI-CDAQ-Messkarte
- Ansteuerung elektrisch betätigter 4/3-Wegeventile

## Konstruktion eines Kombinationsschlosses in Siemens NX



- Modellierung der Einzelteile eines Kombinationsschlosses in Siemens NX
- Parametrisierung von Schrauben und Bohrungen mithilfe von Expressions
- Erstellung einer vollständig bestimmten Baugruppe mit zugewiesenen Materialien

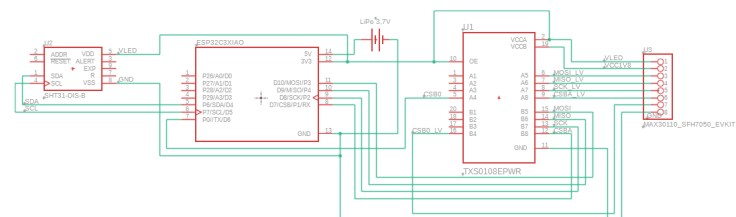


- Erstellung einer Explosionszeichnung der gesamten Baugruppe
- Ableitung von Stückliste, Zusammenbauzeichnung und Passungstabelle
- Technische Dokumentation nach vorgegebenen Zeichnungs- und Abgaberichtlinien

## Sensorentwicklung zur differenzierten Vitalparametererfassung



- Entwicklung eines kompakten Sensorsystems zur Erfassung von Vitalparametern
- Auswahl und Integration von MAX30102 zur Messung von Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung
- Einbindung des SHT31 zur Erfassung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit



- Elektrischer Gesamtaufbau mit XIAO ESP32C6 als zentraler Steuereinheit
- Kommunikation der Sensoren über I2C sowie Anbindung des Displays über SPI/I2C
- Auslegung der Spannungsversorgung für einen mobilen, batteriebetriebenen Betrieb